12 Suites numériques

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir et représenter une suite, déterminer ses variations et sa limite, utiliser les suites arithmétiques et géométriques et calculer leurs sommes.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Fonctions usuelles, puissances, boucles et limites à l'infini.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer 2^4, $1/2^3$ et $3+4+5+6$.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

16, 1/8, 18.

12.1 Une fonction des entiers naturels

DÉFINITION 1 ▪

Une suite réelle (u_n) est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur les entiers à partir d'un rang précisé). Une formule explicite donne u_n directement ; une relation de récurrence donne le terme suivant à partir des précédents et nécessite des termes initiaux. On représente les points $(n ; u_n)$: seuls les indices entiers appartiennent au domaine.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$u_n = n^2 + 1$ donne $1, 2, 5, 10$ aux rangs $0, 1, 2, 3$. Avec $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$, on obtient $1, 3, 7, 15$. Ce sont deux modes de génération différents.

DÉFINITION 2 ▪

Une suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour chaque rang ; décroissante avec l'inégalité opposée. Elle converge vers ℓ si ses termes se rapprochent de ℓ autant que voulu à partir d'un rang suffisamment grand. Sinon elle est divergente ; une divergence peut être infinie ou oscillante.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ étudier les variations

Calculer $u_{n+1} - u_n$. Pour des termes strictement positifs, comparer aussi u_{n+1}/u_n à 1. Un quotient n'est pas utilisable si un terme est nul ; la positivité est nécessaire pour conserver le sens de l'inégalité.

12.2 Suites arithmétiques

DÉFINITION 3 ▪

$u_{n+1} = u_n + r$ pour un réel constant r définit une suite arithmétique de raison r.

PROPRIÉTÉ 1 ▪

Pour $n \geq p$, $u_n = u_p + (n-p)r$. La somme de $k \geq 1$ termes à partir de u_p vaut

$$u_p + \cdots + u_{p+k-1} = \frac{k(u_p + u_{p+k-1})}{2}.$$

DÉMONSTRATION

Ajouter r exactement $n-p$ fois donne le terme général, formalisable par récurrence. Pour la somme, écrire les termes dans les deux ordres et additionner : chaque paire vaut premier plus dernier ; deux fois la somme vaut k fois cette quantité. ■

Si $r > 0$, la suite croît et tend vers $+\infty$; si $r < 0$, elle décroît et tend vers $-\infty$; si $r = 0$, elle est constante.

12.3 Suites géométriques

DÉFINITION 4 ▪

$u_{n+1} = qu_n$, pour un réel constant q, définit une suite géométrique. Pour $q = 0$, tous les termes après le terme initial sont nuls.

PROPRIÉTÉ 2 ▪

Pour $q \neq 0$, $u_n = u_p q^{n-p}$. Pour $q = 0$, cette formule vaut pour $n > p$ et u_p reste le terme initial, sans utiliser 0^0. Si $q \neq 1$,

$$u_p + \cdots + u_{p+k-1} = u_p \frac{1-q^k}{1-q}.$$

Si $q = 1$, la somme vaut ku_p. La formule de somme convient aussi à $q = 0$.

DÉMONSTRATION

Le terme général résulte de multiplications successives. Pour $q = 0$, la somme de $k \geq 1$ termes vaut u_p, ce qui coïncide avec la formule annoncée. Pour $q \neq 0$, considérer la somme $S = u_p + u_p q + \cdots + u_p q^{k-1}$, soustraire qS donne $(1-q)S = u_p(1-q^k)$. Séparer $q = 1$ avant la division. ■

PROPRIÉTÉ 3 ▪ limites, admises pour les puissances

Si $|q| < 1$, $q^n \to 0$. Si $q > 1$, $q^n \to +\infty$. Si $q = -1$, les termes alternent ; si $q < -1$, leur module croît sans limite et leurs signes alternent. Ainsi, pour une suite géométrique non nulle, la convergence dépend de ces cas ; pour $q = 1$, la suite est constante. Si $u_0 = 0$, elle est nulle quel que soit q.

12.4 Un modèle de récurrence

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ apport régulier

Si $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 10$, la valeur fixe vérifie $L = 0{,}8L + 10$, donc $L = 50$. Poser $v_n = u_n - 50$ donne $v_{n+1} = 0{,}8v_n$, d'où $u_n = 50 + (u_0 - 50)(0{,}8)^n$ et $u_n \to 50$.

REMARQUE

Pour $u_{n+1} = au_n + b$, si $a \neq 1$, la valeur fixe est $b/(1-a)$. Si $a = 1$, la suite est arithmétique ; il ne faut pas diviser par $1 - a$. Ce changement de suite est une méthode d'exercice, pas une nouvelle formule à apprendre sans preuve.

Passer d'une récurrence à un modèle explicite

COMMENT ON S'Y PREND ▪ compter les termes avant la somme

De u_p à u_q inclus, il y a $q - p + 1$ termes, et non $q - p$. Identifier la nature de la suite et ses paramètres avant de choisir la formule. Si les termes se composent d'une constante et d'une géométrique, sommer séparément ces deux parties.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ les deux contributions d'une somme

Pour $u_n = 10 + 6(1/2)^n$, la somme $u_0 + \cdots + u_3$ comporte quatre termes. La partie constante vaut 40 ; la partie géométrique vaut $6(1 - (1/2)^4)/(1 - 1/2) = 45/4$. Au total $S = 205/4 = 51{,}25$. Contrôle direct : $16 + 13 + 11{,}5 + 10{,}75$ donne le même résultat.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ justifier le décalage et les variations

Pour $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$, résoudre $L = aL + b$, puis calculer réellement $v_{n+1} = u_{n+1} - L$ pour obtenir av_n. Cette identité, avec le terme initial, donne la formule. Étudier ensuite $u_{n+1} - u_n$ en conservant le signe de $u_0 - L$: une raison entre 0 et 1 ne rend pas automatiquement la suite décroissante.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ approcher la même limite par deux côtés

Avec $u_{n+1} = u_n/2 + 5$, $L = 10$ et $u_n = 10 + (u_0 - 10)(1/2)^n$. Si $u_0 > 10$, les termes sont au-dessus de 10 et décroissent ; si $u_0 < 10$, ils sont en dessous et croissent. Si $u_0 = 10$, la suite est constante. Dans les trois cas, la limite est 10.

AVERTISSEMENT ▪ représentation et indice

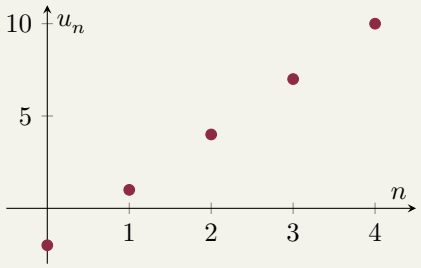
Le terme u_0 est le premier terme d'une suite commençant à zéro. Relier les points pour guider l'œil ne transforme pas le domaine discret en intervalle réel. Dans une question de premier rang, vérifier le rang précédent pour établir la minimalité.

12.5 Exercices et problèmes

2 Générer Pour $u_n = 3n - 2$, donner u_0, u_5, u_{10} et les variations. Placer les cinq points $(n; u_n)$ pour $0 \leq n \leq 4$ dans un repère ; faut-il les relier pour représenter la suite ? Pour $v_0 = 2$, $v_{n+1} = v_n + 3$, donner le terme général.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

$-2, 13, 28$; différence $3 > 0$, strictement croissante. Les cinq points sont $(0; -2), (1; 1), (2; 4), (3; 7), (4; 10)$: seuls les indices entiers appartiennent au domaine, donc on ne les relie pas. $v_n = 2 + 3n$.



3 Somme arithmétique Une suite arithmétique vérifie $u_3 = 7$ et $u_8 = 22$. Trouver la raison et calculer $u_3 + \cdots + u_8$.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

$5r = 15$, donc $r = 3$. Il y a 6 termes, somme $6(7 + 22)/2 = 87$.

4 Géométrique et somme $u_0 = 81$ et $u_{n+1} = u_n/3$. Donner u_n, sa limite et $\sum_{n=0}^{4} u_n$.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

$u_n = 81(1/3)^n \to 0$. Les cinq termes sont $81, 27, 9, 3, 1$, somme 121.

5 Variation rationnelle Étudier les variations et la limite de $u_n = (n + 1)/(n + 2)$.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

$u_{n+1} - u_n = 1/((n + 2)(n + 3)) > 0$. $u_n = 1 - 1/(n + 2) \to 1$. Les termes restent strictement sous 1.

6 Oscillation Étudier $u_n = (-1)^n$ et $v_n = (-1)^n/(n + 1)$. La présence de signes alternés empêche-t-elle toujours la convergence ?

CORRIGÉ ▪ exercice 6

$u_{2k} = 1$, $u_{2k+1} = -1$, donc divergence. $|v_n| = 1/(n + 1) \to 0$, donc $v_n \to 0$. Alternance n'exclut pas une limite nulle.

7 Un stock Un stock de 100 unités perd 20% de son contenu chaque jour, puis reçoit 10 unités. Poser $u_0 = 100$. Trouver une formule, les variations et la limite.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

$u_{n+1} = 0{,}8u_n + 10$, donc $u_n = 50 + 50(0{,}8)^n$. Différence $-10(0{,}8)^n < 0$, décroissante vers 50 ; $u_1 = 90$.

8 Reconnaître une nature Pour $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$, montrer que la suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Expliquer pourquoi la seule forme de la récurrence ne suffirait pas avec un autre terme initial.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

Premiers termes $1, 3, 7$: différences $2, 4$ non constantes, quotients $3, 7/3$ non constants. Avec $u_0 = -1$, la suite serait constante à -1, donc arithmétique (raison 0) et géométrique (raison 1).

9 Algorithme de rang Écrire un algorithme calculant u_N et $u_0 + \cdots + u_N$ pour la suite du stock. Tester $N = 2$.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Initialiser $u = 100, S = 100$; pour $k = 1$ à N, $u \leftarrow 0{,}8u + 10$, puis $S \leftarrow S + u$; afficher u, S. Pour $N = 2$, termes $100, 90, 82$, sortie $82, 272$. Ajouter après la mise à jour évite de compter deux fois u_0.

10 Épargne avec versement après intérêts Un compte fictif contient 100 000 ariary au début de l'année 0. Chaque année, le montant augmente de 10%, puis on verse 20 000 ariary. On note u_n le montant, en milliers d'ariary, après n opérations annuelles, donc $u_0 = 100$.

1. Établir la récurrence et calculer u_1, u_2.
2. Poser $v_n = u_n + 200$, prouver qu'elle est géométrique et en déduire u_n.
3. Déterminer variations et limite ; expliquer pourquoi l'ordre versement/intérêts compte.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

Le modèle est $u_{n+1} = 1{,}1u_n + 20$, donc $u_1 = 130, u_2 = 163$. Puis $v_{n+1} = 1{,}1u_n + 220 = 1{,}1v_n$, avec $v_0 = 300$, d'où $u_n = 300(1{,}1)^n - 200$. La différence vaut $30(1{,}1)^n > 0$ et la limite est $+\infty$. Verser avant les intérêts donnerait $1{,}1(u_n + 20) = 1{,}1u_n + 22$, un autre modèle. Les données sont fictives, pas une recommandation financière.

11 Même récurrence, sens différents Deux suites vérifient $w_{n+1} = w_n/2 + 5$, l'une avec $w_0 = 4$, l'autre avec $w_0 = 16$. Donner leurs formules, leurs variations et leur limite. Pour chacune, trouver le premier rang n tel que $|w_n - 10| < 0{,}1$ et vérifier le rang précédent.

CORRIGÉ ▪ exercice 11

Les formules sont $10 - 6/2^n$ et $10 + 6/2^n$. La première croît strictement, la seconde décroît strictement, toutes deux vers 10. La distance dans les deux cas vaut $6/2^n$. La condition est $2^n > 60$; $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, donc le premier rang est 6. Les distances aux rangs $5, 6$ sont $3/16$ et $3/32$; seule la seconde est inférieure à $1/10$.

JE ME TESTE

Je compte les termes, je distingue rang et nombre de tours, et je traite séparément les raisons $0, 1, -1$.

NOTE POUR LA CLASSE

La convergence arithmétique et géométrique se traite dans les exercices. Pour la récurrence affine, faire vérifier le décalage à la valeur fixe plutôt que donner une formule sans origine.